

Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

Autosimilitud

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

UAM Iztapalapa
PCyTI

Trimestre 26-I

¿Que es?

Es la propiedad de una estructura o patrón de ser similar a sí mismo en diferentes escalas

Regularidad

Simplicidad

Suave

Limpia

Complejidad

Caos

Ruido

Ejemplos

Líneas rectas
Cuadrados y rectángulos
Círculos
Esferas y objetos esféricos
Superficies planas y regulares

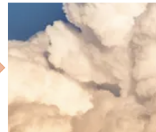
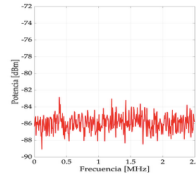
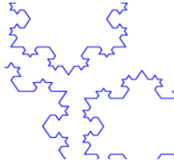
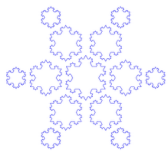
Ejemplos

Relámpagos
Líneas de costa
Las estructuras en el universo
Siluetas de montañas
Patrones en sistemas biológicos:
Estructuras biológicas

¿como se visualiza?

Regularidad

Complejidad



¿Técnicas para determinar la autosimilitud?

Dimensión Fractal de Higuchi (DFH)

Entropía muestral (SampEn)

Dimensión Fractal de Higuchi (DFH)

Idea central

La **Dimensión Fractal de Higuchi (DFH)** cuantifica la irregularidad geométrica de una serie temporal directamente en el dominio del tiempo. Su fundamento consiste en analizar cómo cambia la longitud estimada de la curva asociada a la señal cuando se observa a diferentes escalas.

Sea una serie temporal discreta:

$$X(1), X(2), X(3), \dots, X(N).$$

Para cada entero k , se construyen k subsecuencias:

$$X_k^m = \{X(m), X(m+k), X(m+2k), \dots, X\left(m + \left\lfloor \frac{N-m}{k} \right\rfloor k\right)\}, \quad m = 1, 2, \dots, k.$$

La longitud asociada a cada subsecuencia se define como:

$$L_m(k) = \frac{1}{k} \left(\sum_{i=1}^{\left\lfloor \frac{N-m}{k} \right\rfloor} |X(m+ik) - X(m+(i-1)k)| \right) \frac{N-1}{\left\lfloor \frac{N-m}{k} \right\rfloor k}.$$

A continuación, se promedia sobre todos los valores de m :

$$L(k) = \frac{1}{k} \sum_{m=1}^k L_m(k).$$

Entropía muestral (SampEn)

Idea central

La **Sample Entropy (SampEn)** mide la regularidad de una serie temporal a partir de la probabilidad de que dos patrones similares de longitud m permanezcan similares al extenderse un punto adicional. A diferencia de la entropía aproximada, **no incluye autocoincidencias**, lo que reduce el sesgo en la estimación.

Sea la serie:

$$X(1), X(2), \dots, X(K).$$

Se forman vectores embebidos de dimensión m :

$$u_i^{(m)} = [X(i), X(i+1), \dots, X(i+m-1)], \quad i = 1, 2, \dots, K-m+1.$$

La similitud entre dos vectores se evalúa mediante una tolerancia r , usualmente en términos de una norma máxima:

$$d(u_i^{(m)}, u_j^{(m)}) = \max_{0 \leq \ell \leq m-1} |X(i+\ell) - X(j+\ell)|.$$

Se cuenta entonces el número de pares de vectores que satisfacen:

$$d(u_i^{(m)}, u_j^{(m)}) \leq r, \quad i \neq j.$$

Si U^m representa la probabilidad de coincidencia para patrones de longitud m , y U^{m+1} la correspondiente para patrones de longitud $m+1$, entonces:

$$\text{SampEn}(m, r, K) = -\ln \left(\frac{U^{m+1}}{U^m} \right).$$

¿Técnicas para determinar la autosimilitud?

Dimensión Fractal de Higuchi (DFH)

$$DFH \rightarrow [1,2]$$

La DFH mide la complejidad geométrica de una señal. Valores próximos a 1 corresponden a señales más regulares y autosimilares; valores cercanos a 2 indican mayor irregularidad y complejidad.

Regularidad
DFH=1



Complejidad
DFH=2

Referencia: T. Higuchi, *Approach to an irregular time series on the basis of the fractal theory*, *Physica D*, 1988.

Entropía muestral (SampEn)

$$0 < SampEn < \infty$$

La SampEn evalúa la regularidad de una señal a partir de la probabilidad de repetición de patrones locales. Valores bajos indican mayor regularidad; valores altos reflejan mayor complejidad.

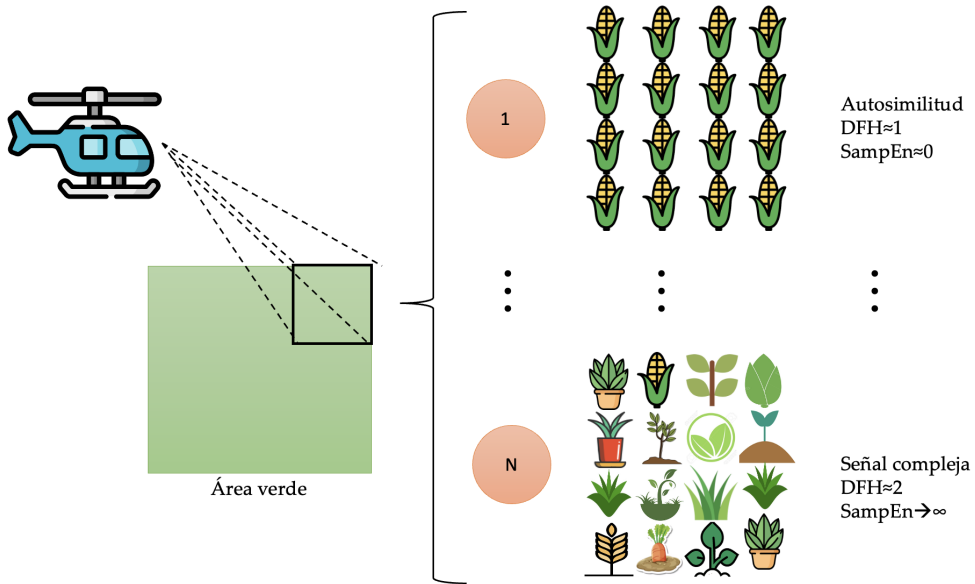
Regularidad
SampEn=0



Complejidad
SampEn $\rightarrow \infty$

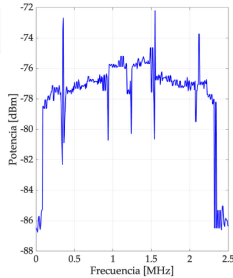
Referencia: J. S. Richman y J. R. Moorman, *Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy*, *Am. J. Physiol.*, 2000.

Ejemplo 1: Entorno

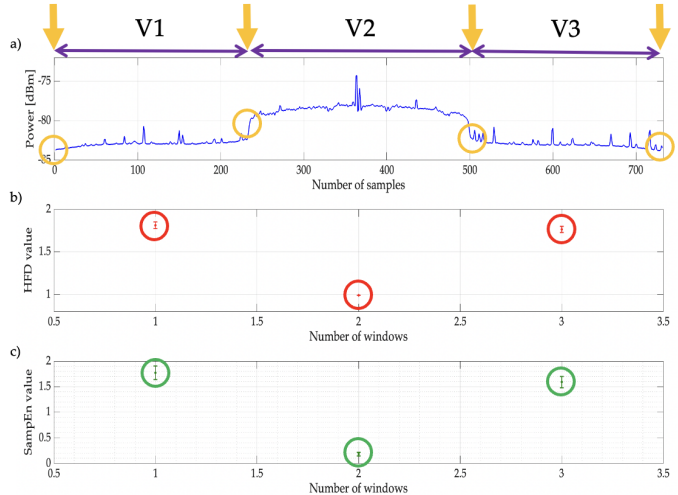
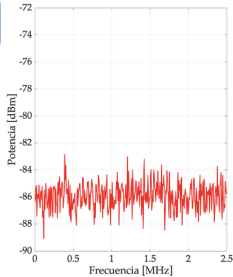


Ejemplo 2: Señal

Transmisión



Noise



Práctica 10: Autosimilitud de una señal

Objetivo

Analizar la autosimilitud de una señal adquirida mediante **SDR**, empleando **Análisis Multiresolución (AMR)** para detectar bordes, generar **ventanas dinámicas** y decidir la aplicación de métricas no lineales como **DFH** y **SampEn**.

Procedimiento

- ➊ Adquirir señal $x(n)$ usando un **SDR**
- ➋ Estimar la **tendencia** de la señal
- ➌ Aplicar **AMR**:
 - Obtener coeficientes de aproximación a_j
 - Obtener coeficientes de detalle d_j
- ➍ Reconstruir la señal usando a_j
- ➎ Detectar **bordes** a partir de d_j
- ➏ Generar **ventanas dinámicas** (no uniformes)

Criterio de decisión

- Definir un **umbral** sobre la señal reconstruida
- Evaluar:

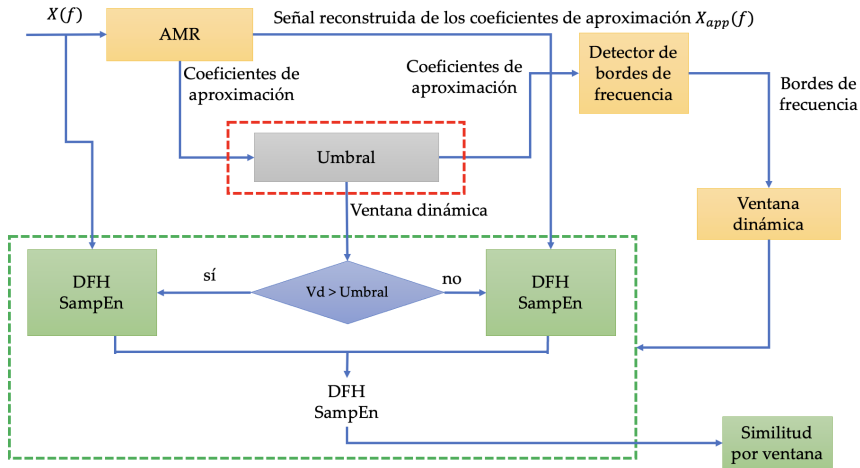
$$V_d > \text{Umbral}$$

- Si **no supera el umbral**:
 - Aplicar DFH / SampEn a la **señal original**
- Si **supera el umbral**:
 - Aplicar DFH / SampEn a la **señal reconstruida**
- Calcular la **autosimilitud por ventana**

Resultado esperado

Obtención de métricas de autosimilitud adaptativas que dependen de la estructura local de la señal, permitiendo un análisis más robusto en presencia de variaciones espectrales y ruido.

Práctica 10: Flujo de procesamiento



El diagrama describe el flujo completo: adquisición, descomposición por AMR, detección de bordes, generación de ventanas dinámicas y decisión para el cálculo de autosimilitud mediante DFH o SampEn.